

2021 年 6 月浙江省普通高校招生选考科目考试

化学试题

可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 P 31 S 32 Cl 35.5 Fe 56 Cu 64
Br 80 Ag 108 I 127 Ba 137

一、选择题(本大题共 25 小题，每小题 2 分，共 50 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分)

1. 下列物质属于纯净物的是

- A. 汽油 B. 食醋 C. 漂白粉 D. 小苏打

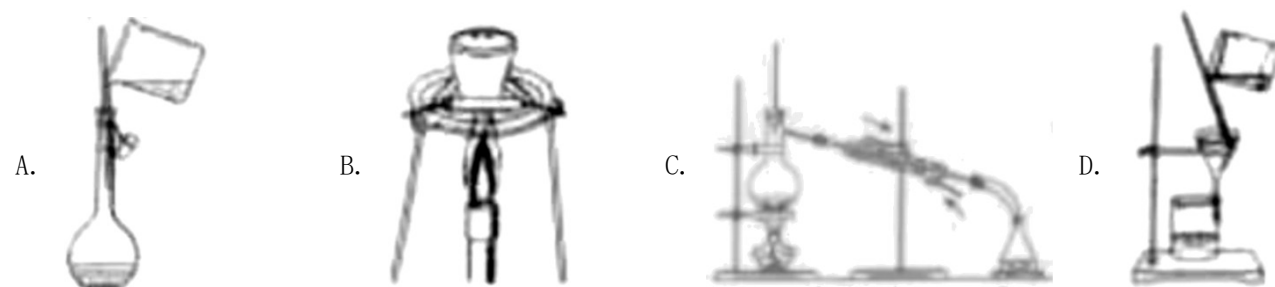
2. 下列物质属于弱电解质的是

- A. CO_2 B. H_2O C. HNO_3 D. NaOH

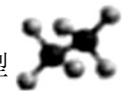
3. 下列物质的化学成分不正确的是

- A. 生石灰： $\text{Ca}(\text{OH})_2$ B. 重晶石： BaSO_4
C. 尿素： $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ D. 草酸： $\text{HOOC}-\text{COOH}$

4. 下列图示表示灼烧操作的是



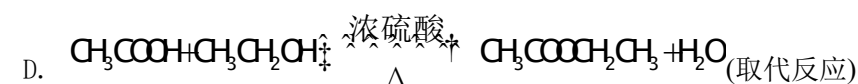
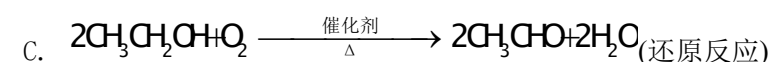
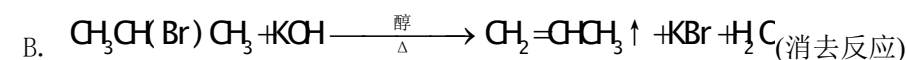
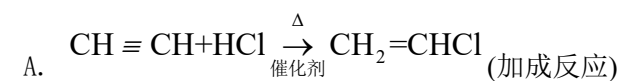
5. 下列表示不正确的是

- A. 乙炔的实验式 C_2H_2 B. 乙醛的结构简式 CH_3CHO
C. 2, 3-二甲基丁烷的键线式  D. 乙烷的球棍模型 

6. 下列说法正确的是

- A. C_{60} 和 C_{70} 互为同位素 B. C_2H_6 和 C_6H_{14} 互为同系物
C. CO 和 CO_2 互为同素异形体 D. CH_3COOH 和 CH_3OOCH 是同一种物质

7. 关于有机反应类型，下列判断不正确的是



8. 关于反应 $\text{K}_2\text{H}_3\text{IO}_6 + 9\text{HI} = 2\text{KI} + 4\text{I}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ ，下列说法正确的是

- A. $\text{K}_2\text{H}_3\text{IO}_6$ 发生氧化反应 B. KI 是还原产物
C. 生成 12.7g I_2 时，转移 0.1mol 电子 D. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为 7: 1

9. 下列说法不正确的是

- A. 硅酸钠是一种难溶于水的硅酸盐 B. 镁在空气中燃烧可生成氧化镁和氮化镁
C. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气 D. 常温下，铝遇浓硝酸或浓硫酸时会发生钝化

10. 下列说法不正确的是

- A. 应避免铵态氮肥与草木灰混合施用
B. 工业上可用离子交换法提高海带中碘的提取率
C. 电解饱和食盐水可以得到金属钠和氯气
D. 将生铁进一步炼制减少含碳量，能得到耐腐蚀的钢

11. 下列说法正确的是

- A. 减压过滤适用于过滤胶状氢氧化物类沉淀
B. 实验室电器设备着火，可用二氧化碳灭火器灭火
C. 制备硫酸亚铁铵晶体时，须将含 FeSO_4 和 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 的溶液浓缩至干
D. 将热的 KNO_3 饱和溶液置于冰水中快速冷却即可制得颗粒较大的晶体

12. 下列“类比”结果不正确的是

- A. H_2O_2 的热稳定性比 H_2O 的弱，则 N_2H_4 的热稳定性比 NH_3 的弱
B. H_2O 的分子构型为 V 形，则二甲醚的分子骨架($\text{C}-\text{O}-\text{C}$)构型为 V 形
C. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 的溶解度比 CaCO_3 的大，则 NaHCO_3 的溶解度比 Na_2CO_3 的大
D. 将丙三醇加入新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 中溶液呈绛蓝色，则将葡萄糖溶液加入新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 中溶液也呈绛蓝色

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

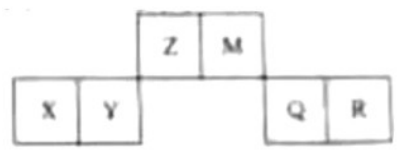
13. 不能正确表示下列变化的离子方程式是

- A. 碳酸镁与稀盐酸反应： $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$
- B. 亚硫酸氢钠的水解： $\text{HSO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3 + \text{OH}^-$
- C. 锌溶于氢氧化钠溶液： $\text{Zn} + 2\text{OH}^- + 2\text{H}_2\text{O} = [\text{Zn}(\text{OH})_4]^{2-} + \text{H}_2 \uparrow$
- D. 亚硝酸钠与氯化铵溶液受热反应： $\text{NO}_2^- + \text{NH}_4^+ \triangleq \text{N}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$

14. 关于油脂，下列说法不正确的是

- A. 硬脂酸甘油酯可表示为
- $$\begin{array}{c} \text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}-\text{CH}_2 \\ | \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}-\text{CH} \\ | \\ \text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COO}-\text{CH}_2 \end{array}$$
- B. 花生油能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- C. 植物油通过催化加氢可转变为氢化油
- D. 油脂是一种重要工业原料，可用于制造肥皂、油漆等

15. 已知短周期元素 X、Y、Z、M、Q 和 R 在周期表中的相对位置如下所示，其中 Y 的最高化合价为+3。下列说法不正确的是



- A. 还原性： $\text{ZQ}_2 < \text{ZR}_4$
- B. X 能从 ZO_2 中置换出 Z
- C. Y 能与 Fe_2O_3 反应得到 Fe
- D. M 最高价氧化物的水化物能与其最低价氢化物反应

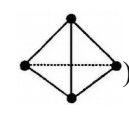
16. 关于化合物 ClONO_2 的性质，下列推测不合理的是

- A. 具有强氧化性
- B. 与 NaOH 溶液反应可生成两种钠盐
- C. 与盐酸作用能产生氯气
- D. 水解生成盐酸和硝酸

17. 相同温度和压强下，关于物质熵的大小比较，合理的是

- A. $1\text{mol CH}_4(\text{g}) < 1\text{mol H}_2(\text{g})$
- B. $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{g}) < 2\text{mol H}_2\text{O}(\text{g})$
- C. $1\text{mol H}_2\text{O}(\text{s}) > 1\text{mol H}_2\text{O}(\text{l})$
- D. $1\text{mol C}(\text{s, 金刚石}) > 1\text{mol C}(\text{s, 石墨})$

18. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值，下列说法不正确的是

- A. 标准状况下， $1.12\text{L}^{18}\text{O}_2$ 中含有中子数为 N_A
- B. 31g P_4 (分子结构：) 中的共价键数目为 $1.5N_A$
- C. $100\text{mL} 0.1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 NaOH 水溶液中含有氧原子数为 $0.01N_A$
- D. 18.9g 三肽 $\text{C}_6\text{H}_{33}\text{N}_3\text{O}_4$ (相对分子质量：189) 中的肽键数目为 $0.2N_A$

19. 某同学拟用 pH 计测定溶液 pH 以探究某酸 HR 是否为弱电解质。下列说法正确的是

- A. 25°C 时，若测得 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{NaR}$ 溶液 $\text{pH}=7$ ，则 HR 是弱酸
- B. 25°C 时，若测得 $0.01\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}\text{HR}$ 溶液 $\text{pH}>2$ 且 $\text{pH}<7$ ，则 HR 是弱酸
- C. 25°C 时，若测得 HR 溶液 $\text{pH}=a$ ，取该溶液 10.0mL ，加蒸馏水稀释至 100.0mL ，测得 $\text{pH}=b, b-a<1$ ，则 HR 是弱酸
- D. 25°C 时，若测得 NaR 溶液 $\text{pH}=a$ ，取该溶液 10.0mL ，升温至 50°C ，测得 $\text{pH}=b$ ， $a>b$ ，则 HR 是弱酸

20. 一定温度下：在 N_2O_5 的四氯化碳溶液 (100mL) 中发生分解反应： $2\text{N}_2\text{O}_5 \rightleftharpoons 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ 。在不同时刻测量放

出的 O_2 体积，换算成 N_2O_5 浓度如下表：

t/s	0	600	1200	1710	2220	2820	x
$c(\text{N}_2\text{O}_5)/(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$	1.40	0.96	0.66	0.48	0.35	0.24	0.12

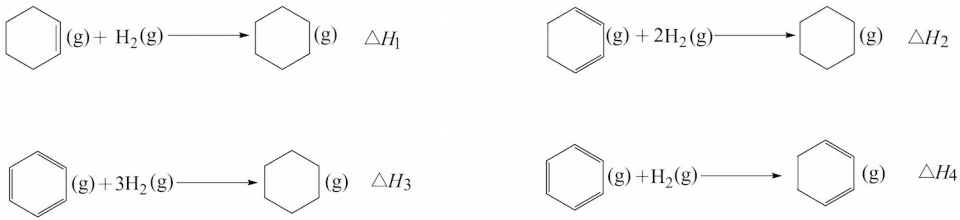
下列说法正确的是

- A. $600\sim 1200\text{s}$ ，生成 NO_2 的平均速率为 $5.0 \times 10^{-4} \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- B. 反应 2220s 时，放出的 O_2 体积为 11.8L (标准状况)

C. 反应达到平衡时， $v_{\text{正}}(\text{N}_2\text{O}_5)=2v_{\text{逆}}(\text{NO}_2)$

D. 推测上表中的 x 为 3930

21. 相同温度和压强下，关于反应的 ΔH ，下列判断正确的是



A. $\Delta H_1>0,\Delta H_2>0$

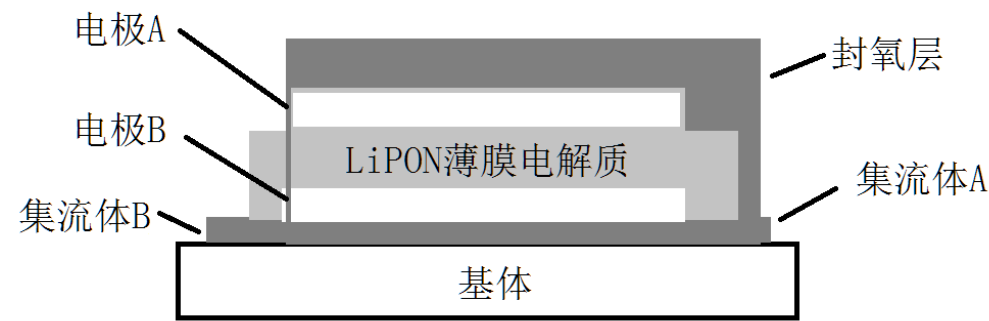
B. $\Delta H_3=\Delta H_1+\Delta H_2$

C. $\Delta H_1=\Delta H_2+\Delta H_3$

D. $\Delta H_2=\Delta H_3+\Delta H_4$

22. 某全固态薄膜锂离子电池截面结构如图所示，电极 A 为非晶硅薄膜，充电时 Li^+ 得电子成为 Li 嵌入该薄膜材料

中；电极 B 为 LiCoO_2 薄膜；集流体起导电作用。下列说法不正确的是



A. 充电时，集流体 A 与外接电源的负极相连

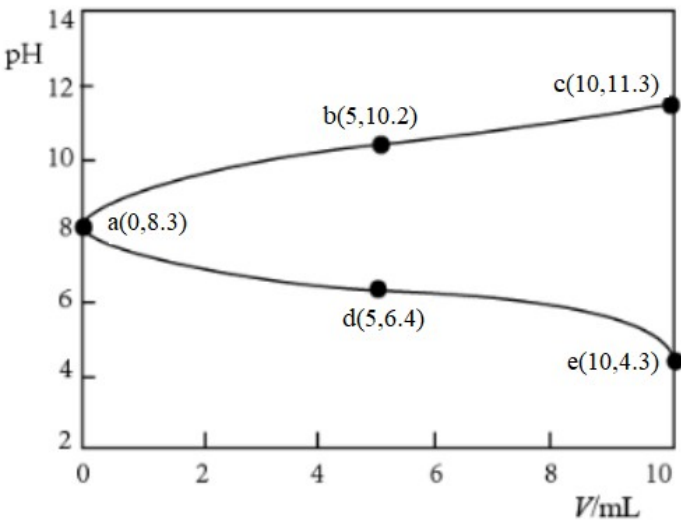
B. 放电时，外电路通过 $a\text{ mol}$ 电子时，LiPON 薄膜电解质损失 $a\text{ mol Li}^+$

C. 放电时，电极 B 为正极，反应可表示为 $\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2+x\text{Li}^++x\text{e}^-=\text{LiCoO}_2$

D. 电池总反应可表示为 $\text{Li}_x\text{Si}+\text{Li}_{1-x}\text{CoO}_2\overset{\text{放电}}{\rightleftharpoons}\text{Si}+\text{LiCoO}_2$

23. 取两份 $10\text{mL } 0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaHCO_3 溶液，一份滴加 $0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的盐酸，另一份滴加

$0.05\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}\text{NaOH}$ 溶液，溶液的 pH 随加入酸(或碱)体积的变化如图。



下列说法不正确的是

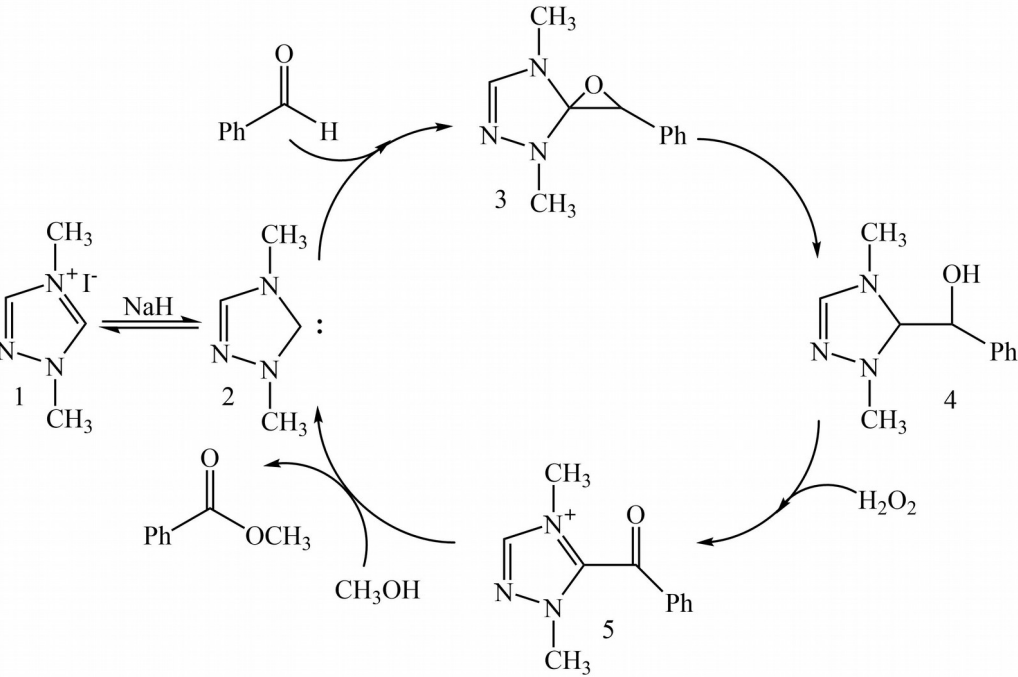
A. 由 a 点可知： NaHCO_3 溶液中 HCO_3^- 的水解程度大于电离程度

B. $a\rightarrow b\rightarrow c$ 过程中： $c(\text{HCO}_3^-)+2c(\text{CO}_3^{2-})+c(\text{OH}^-)$ 逐渐减小

C. $a\rightarrow d\rightarrow e$ 过程中： $c(\text{Na}^+)<c(\text{HCO}_3^-)+c(\text{CO}_3^{2-})+c(\text{H}_2\text{CO}_3)$

D. 令 c 点的 $c(\text{Na}^+)+c(\text{H}^+)=x$ ，e 点的 $c(\text{Na}^+)+c(\text{H}^+)=y$ ，则 $x>y$

24. 制备苯甲酸甲酯的一种反应机理如图(其中 Ph-代表苯基)。下列说法不正确的是



A. 可以用苯甲醛和甲醇为原料制备苯甲酸甲酯

B. 反应过程涉及氧化反应

C. 化合物 3 和 4 互为同分异构体

D. 化合物 1 直接催化反应的进行

25. 下列方案设计、现象和结论都正确的是

	目的	方案设计	现象和结论
A	探究乙醇消去反应的产物	取 4mL 乙醇，加入 12mL 浓硫酸、少量沸石，迅速升温至 140℃，将产生的气体通入 2mL 溴水中	若溴水褪色，则乙醇消去反应的产物为乙烯
B	探究乙酰水杨酸样品中是否含有水杨酸	取少量样品，加入 3mL 蒸馏水和少量乙醇，振荡，再加入 1-2 滴 FeCl_3 溶液	若有紫色沉淀生成，则该产品中含有水杨酸
C	探究金属钠在氧气中燃烧所得固体粉末的成分	取少量固体粉末，加入 2~3mL 蒸馏水	若无气体生成，则固体粉末为 Na_2O ；若有气体生成，则固体粉末为 Na_2O_2
D	探究 Na_2SO_3 固体样品是否变质	取少量待测样品溶于蒸馏水，加入足量稀盐酸，再加入足量 BaCl_2 溶液	若有白色沉淀产生，则样品已经变质

A. A

B. B

C. C

D. D

26. (1) 已知 3 种原子晶体的熔点数据如下表：

	金刚石	碳化硅	晶体硅
熔点/℃	>3550	2600	1415

金刚石熔点比晶体硅熔点高的原因是_____。

(2) 提纯含有少量氯化钠的甘氨酸样品：将样品溶于水，调节溶液的 pH 使甘氨酸结晶析出，可实现甘氨酸的提纯。其理由是_____。

27. 将 3.00g 某有机物(仅含 C、H、O 元素，相对分子质量为 150) 样品置于燃烧器中充分燃烧，依次通过吸水剂、CO₂ 吸收剂，燃烧产物被完全吸收。实验数据如下表：

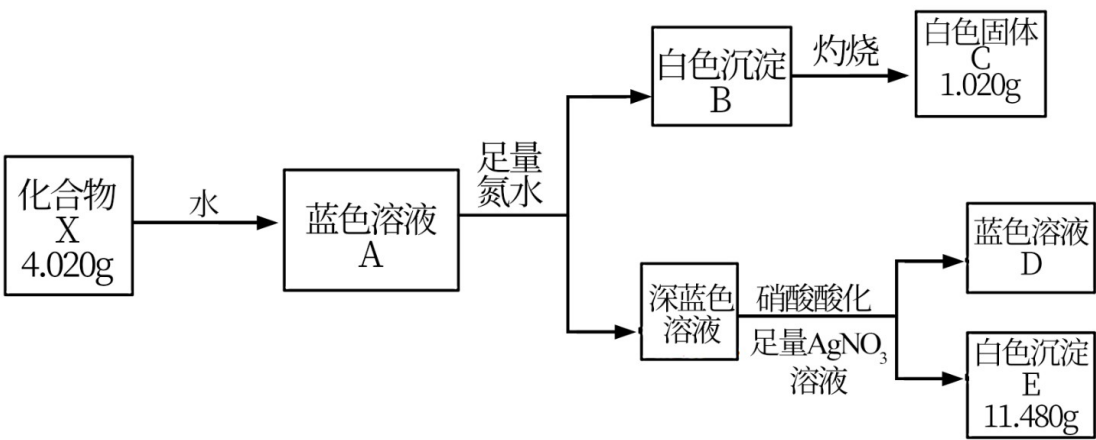
	吸水剂	CO ₂ 吸收剂
实验前质量/g	20.00	26.48
实验后质量/g	21.08	30.00

请回答：

(1) 燃烧产物中水的物质的量为_____mol。

(2) 该有机物的分子式为_____ (写出计算过程)。

28. 固体化合物 X 由 3 种元素组成，某学习小组开展如下探究实验。



其中，白色沉淀 B 能溶于 NaOH 溶液 请回答：

(1) 白色固体 C 的化学式是_____，蓝色溶液 D 中含有的溶质是_____ (用化学式表示)。

(2) 化合物 X 的化学式是_____；化合物 X 的一价阴离子与 CH₄ 具有相同的空间结构，写出该阴离子的电子式_____。

(3) 蓝色溶液 A 与 N_2H_5^+ 作用，生成一种气体，溶液蓝色褪去，同时生成易溶于硝酸的白色沉淀。

① 写出该反应的离子方程式_____。

② 设计实验验证该白色沉淀的组成元素_____。

29. 含硫化合物是实验室和工业上的常用化学品。请回答：

(1) 实验室可用铜与浓硫酸反应制备少量 SO_2 ：

$\text{Cu(s)} + 2\text{H}_2\text{SO}_4\text{(l)} = \text{CuSO}_4\text{(s)} + \text{SO}_2\text{(g)} + 2\text{H}_2\text{O(l)}$ $\Delta H = -14.9\text{ kJ mol}^{-1}$ 。判断该反应的自发性并说明理由_____。

(2) 已知 $2\text{SO}_2\text{(g)} + \text{O}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{SO}_3\text{(g)}$ $\Delta H = -198\text{ kJ mol}^{-1}$ 。850K 时，在一恒容密闭反应器中充入一定量的

SO_2 和 O_2 ，当反应达到平衡后测得 SO_2 、 O_2 和 SO_3 的浓度分别为 $6.0 \times 10^{-3}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 $8.0 \times 10^{-3}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 和 $4.4 \times 10^{-2}\text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

① 该温度下反应的平衡常数为_____。

② 平衡时 SO_2 的转化率为_____。

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

(3)工业上主要采用接触法由含硫矿石制备硫酸。

①下列说法正确的是_____。

A.须采用高温高压的反应条件使 SO_2 氧化为 SO_3

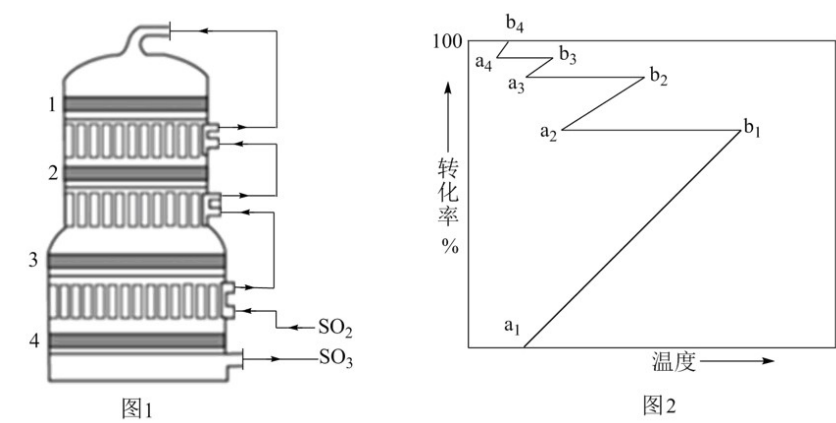
B.进入接触室之前的气流无需净化处理

C.通入过量的空气可以提高含硫矿石和 SO_2 的转化率

D.在吸收塔中宜采用水或稀硫酸吸收 SO_3 以提高吸收速率

②接触室结构如图1所示，其中1~4表示催化剂层。图2所示进程中表示热交换过程的是_____。

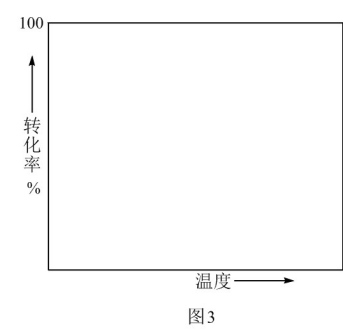
A. $a_1 \rightarrow b_1$ B. $b_1 \rightarrow a_2$ C. $a_2 \rightarrow b_2$ D. $b_2 \rightarrow a_3$ E. $a_3 \rightarrow b_3$ F. $b_3 \rightarrow a_4$ G. $a_4 \rightarrow b_4$



③对于放热的可逆反应，某一给定转化率下，最大反应速率对应的温度称为最适宜温度。在图3中画出反应

$2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ 的转化率与最适宜温度(曲线 I)、平衡转化率与温度(曲线 II)的关系曲线示意图(标明

曲线 I、II)_____。



(4)一定条件下，在 $\text{Na}_2\text{S}-\text{H}_2\text{SO}_4-\text{H}_2\text{O}_2$ 溶液体系中，检测得到pH-时间振荡曲线如图4，同时观察到体系由澄清

→浑浊→澄清的周期性变化。可用一组离子方程式表示每一个周期内的反应进程，请补充其中的2个离子方程式。

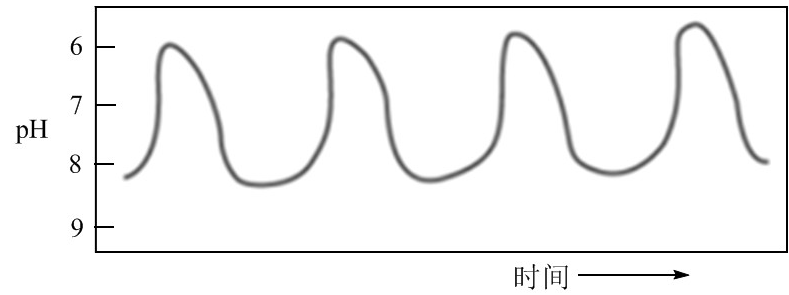


图4

I. $\text{S}^{2-} + \text{H}^+ = \text{HS}^-$

II. ①_____；

III. $\text{HS}^- + \text{H}_2\text{O}_2 + \text{H}^+ = \text{S} \downarrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

IV. ②_____。

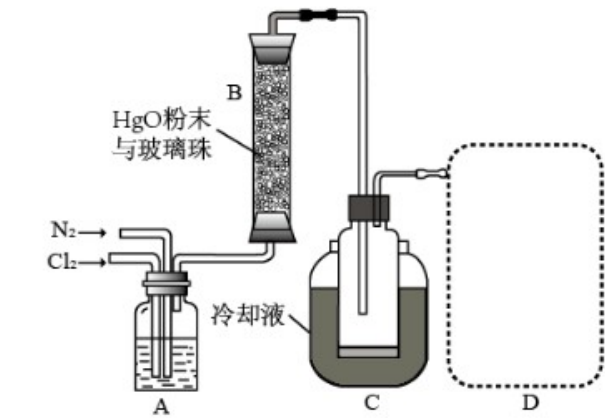
30. Cl_2O 是很好的氯化剂，实验室用如图装置(夹持仪器已省略)制备高纯 Cl_2O 。已知：

① $\text{HgO} + 2\text{Cl}_2 = \text{HgCl}_2 + \text{Cl}_2\text{O}$ ，合适反应温度为 $18 \sim 25^\circ\text{C}$ ；副反应： $2\text{HgO} + 2\text{Cl}_2 \rightleftharpoons 2\text{HgCl}_2 + \text{O}_2$ 。

②常压下， Cl_2 沸点 -34.0°C ，熔点 -101.0°C ； Cl_2O 沸点 2.0°C ，熔点 -120.6°C 。

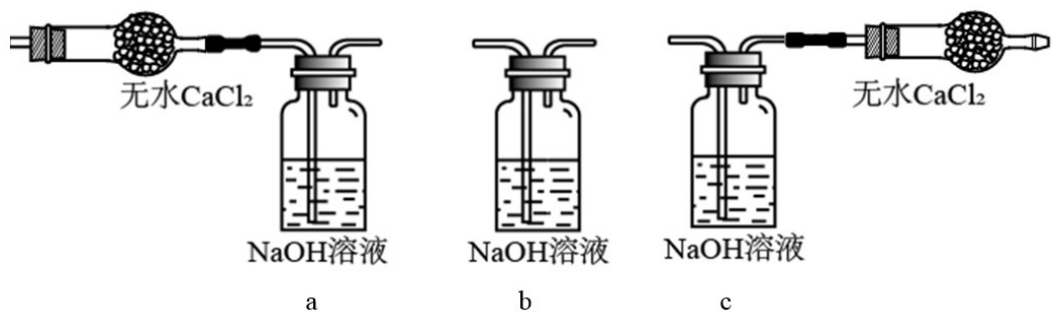
③ $\text{Cl}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{HClO}$ ， Cl_2O 在 CCl_4 中溶解度远大于其在水中的溶解度。

请回答：



(1)① 装置A的作用是去除原料气中的少量水分，可用的试剂是_____。

②将上图中装置组装完整，虚框D中应选用_____。



(2)有关反应柱 B，须进行的操作是_____。

A.将 HgO 粉末热处理除水分、增加表面积后填入反应柱

B.调控进入反应柱的混合气中 Cl_2 和 N_2 的比例

C.调控混合气从下口进入反应柱的流速

D.将加热带缠绕于反应柱并加热

(3)装置 C，冷却液的温度通常控制在 $-80\sim-60^\circ\text{C}$ 。反应停止后，温度保持不变，为减少产品中的 Cl_2 含量，可采用的方法是_____。

(4)将纯化后的 Cl_2O 产品气化，通入水中得到高纯度 Cl_2O 的浓溶液，于阴凉暗处贮存。当需要 Cl_2O 时，可将

Cl_2O 浓溶液用 CCl_4 萃取分液，经气化重新得到。

针对萃取分液，从下列选项选择合适操作(操作不能重复使用)并排序： $\text{c}\rightarrow$ _____ $\rightarrow$ _____ $\rightarrow\text{e}\rightarrow\text{d}\rightarrow\text{f}\rightarrow$ _____。

a.检查旋塞、玻璃塞处是否漏水

b.将溶液和 CCl_4 转入分液漏斗

c.涂凡士林

d.旋开旋塞放气

e.倒转分液漏斗，小心振摇

f.经几次振摇并放气后，将分液漏斗置于铁架台上静置

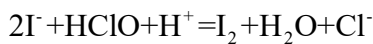
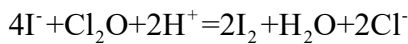
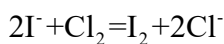
g.打开旋塞，向锥形瓶放出下层液体

h.打开旋塞，待下层液体完全流出后，关闭旋塞，将上层液体倒入锥形瓶

(5)产品分析：取一定量 Cl_2O 浓溶液的稀释液，加入适量 CCl_4 、过量 KI 溶液及一定量的稀 H_2SO_4 ，充分反应。用

标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定(滴定I)；再以酚酞为指示剂，用标准 NaOH 溶液滴定(滴定II)。已知产生 I_2 的反应(不考虑

Cl_2 与水反应)：



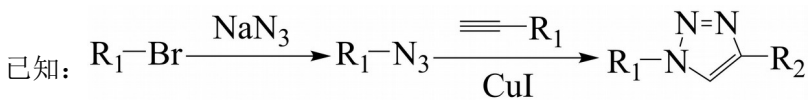
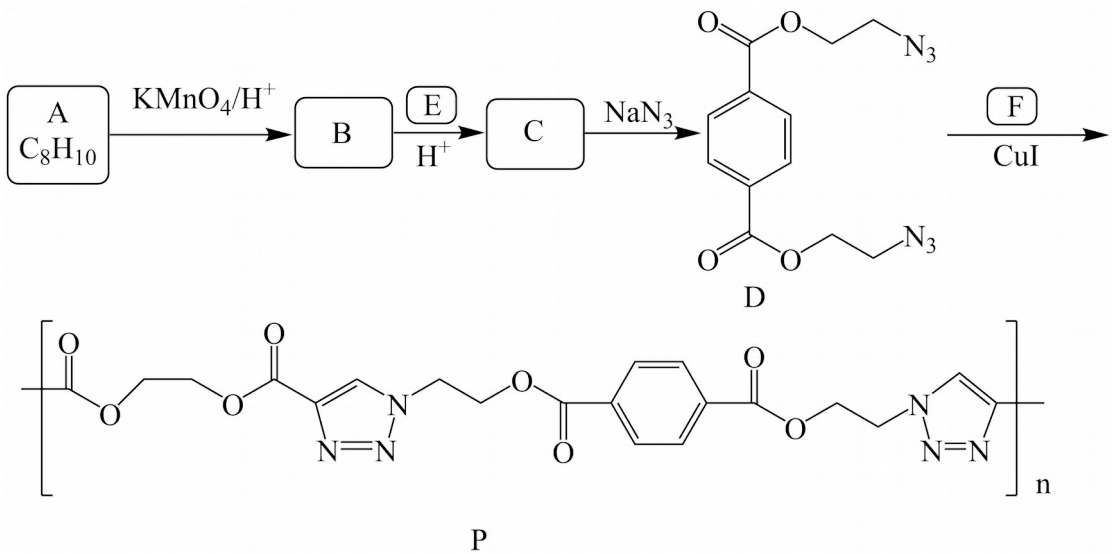
实验数据如下表：

加入量 $n(\text{H}_2\text{SO}_4)/\text{mol}$	2.505×10^{-3}
滴定I测出量 $n(\text{I}_2)/\text{mol}$	2.005×10^{-3}
滴定II测出量 $n(\text{H}_2\text{SO}_4)/\text{mol}$	1.505×10^{-3}

①用标准 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液滴定时，无需另加指示剂。判断滴定I到达终点的实验现象是_____。

②高纯度 Cl_2O 浓溶液中要求 $n(\text{Cl}_2\text{O})/n(\text{Cl}_2) \geq 99$ (Cl_2O 和 HClO 均以 Cl_2O 计)。结合数据分析所制备的 Cl_2O 浓溶液是否符合要求_____。

31. 某课题组研制了一种具有较高玻璃化转变温度的聚合物 P，合成路线如下：



请回答：

(1)化合物 A 的结构简式是_____；化合物 E 的结构简式是_____。

关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！

(2)下列说法不正确的是_____。

A.化合物 B 分子中所有的碳原子共平面

B.化合物 D 的分子式为 $C_{12}H_{12}N_6O_4$

C.化合物 D 和 F 发生缩聚反应生成 P

D.聚合物 P 属于聚酯类物质

(3)化合物 C 与过量 $NaOH$ 溶液反应的化学方程式是_____。

(4)在制备聚合物 P 的过程中还生成了一种分子式为 $C_{20}H_{18}N_6O_8$ 的环状化合物。用键线式表示其结构_____。

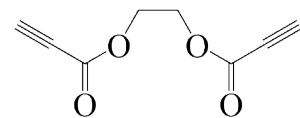
(5)写出 3 种同时满足下列条件的化合物 F 的同分异构体的结构简式(不考虑立体异构体): _____。

① ^1H-NMR 谱显示只有 2 种不同化学环境的氢原子

②只含有六元环

③含有 $\begin{array}{c} O \\ || \\ -C-O-C= \\ | \end{array}$ 结构片段, 不含 $-C\equiv C-$ 键

(6)以乙烯和丙炔酸为原料, 设计如下化合物的合成路线(用流程图表示, 无机试剂、有机溶剂任选)_____。



关注公众号【Algaokao】获取各种高中资料，最重要免费！